IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2006
Examen de Reposición

Total de Puntos:	54
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Si utiliza lápiz, **no** se aceptarán reclamos.

Preguntas

31 Pts

1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\omega \in \mathbb{R}$, la magnitud y fase de $z = e^{j\omega} \log\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\operatorname{sen}\alpha\right)$ están dadas por [2 Pts]

$|z| = \left|\log\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\operatorname{sen}\alpha\right)\right| = \log\left(\frac{4}{2+\operatorname{sen}\alpha}\right)$. *Esto se debe a que el argumento del logaritmo está siempre en el intervalo* $[1/4, 3/4]$, *donde el logaritmo adquiere siempre valores negativos, y por tanto la magnitud puede obtenerse negando a la expresión.*

$\angle z = \omega + \pi$

2. Sean $a, b, c \in \mathbb{C}$ constantes. Asocie a cada curva en el lado izquierdo, la ecuación y condiciones al lado derecho que la describen en el plano complejo z. [4 Pts]

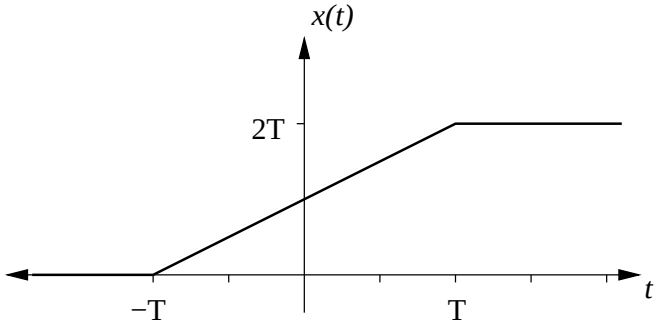
A.	Línea que pasa por el origen	F	$\lvert z-c\rvert = \operatorname{Re}\{c\}$
B.	Círculo	C	$\lvert z\rvert = \lvert c\rvert$
C.	Círculo con centro en el origen	D	$\lvert z-c\rvert = \lvert c\rvert$
D.	Círculo que pasa por el origen	H	$\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$, $\lvert a-c\rvert = \lvert b-c\rvert$
E.	Círculo que pasa por $\operatorname{Re}\{c\}$	A	$\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$, $\lvert a\rvert = \lvert b\rvert$
F.	Círculo que pasa por $j\operatorname{Im}\{c\}$	G	$\lvert z-a\rvert = \lvert z-b\rvert$, $\lvert a+c\rvert = \lvert b+c\rvert$
G.	Línea que pasa por $-c$	B	$\lvert z-\operatorname{Re}\{c\}\rvert = \lvert c\rvert$
H.	Línea que pasa por c	E	$\lvert z-c\rvert = \operatorname{Im}\{c\}$

3. ¿En qué puntos del plano z el mapeo $w = z^4 - 4z$ **no** es conforme? (Puede marcar varias opciones) [2 Pts]

- ◯ a) $z = 0$
- ◯ b) $z = 1$
- ◯ c) $z = e^{j2\pi/3}$
- ◯ d) $z = e^{-j2\pi/3}$
- ◯ e) En todo z es conforme.

No es conforme en $z = 1$ *y* $z = 1\angle \pm 120°$ *puesto que ahí la derivada es cero*

4. Dado el pulso rectangular $r(t) = u(t+1) - u(t-1)$, donde $u(t)$ es el escalón unitario, grafique la función $x(t)$ dada por la convolución $x(t) = u(t) * r(t/T)$ e indique todas las magnitudes que dependen del valor T. Indique los pasos involucrados en el cálculo de la convolución. 4 Pts



5. Se sabe que una señal en tiempo discreto $x(n)$ es absolutamente sumable, y su transformada z tiene uno de sus polos en $z = 2$. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas y las razones para ello 2 Pts

- ◯ a) $x(n)$ es de duración finita
- ⊗ b) $x(n)$ puede ser izquierda
- ◯ c) $x(n)$ puede ser derecha
- ⊗ d) $x(n)$ puede ser bilateral

El polo está fuera del círculo unitario y puesto que la señal es absolutamente sumable, éste círculo debe estar incluido en la región de convergencia. Si todos los otros polos tienen magnitud mayor que dos, entonces la señal es izquierda. Si alguno de los otros polos se encuentra dentro del círculo unitario, entonces la señal es bilateral.

6. Indique para la función racional 4 Pts

$$f(z) = \frac{z^2 - 3z + 2}{z^3 - z^2 - 2z} \tag{P.1}$$

el número y ubicación de sus ceros, polos, singularidades esenciales y puntos regulares.

Ceros: *1 en 1* Puntos regulares: ∞ *en* $\mathbb{C}$ *excepto en los polos*

Polos: *2 en 0 y -1* Singularidades esenciales: *0*

7. Indique cuántas series de **Taylor** centradas en $z = 2$ tiene la función en la ecuación (P.1) de la pregunta 6? 1 Pt

◯ Ninguna ⊗ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

Tiene una, porque $z = 2$ es un punto regular donde existe un desarrollo de Taylor

8. Para la función racional de la ecuación (P.1) de la pregunta 6 indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z = 2$ tiene esta función. Brinde expresiones para las regiones de convergencia correspondientes 4 Pts

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ⊗ 3 ◯ 4

Son tres posibles regiones de convergencia: la serie de Taylor con $|z-2| < 2$, una serie de Laurent en la región de convergencia anular $2 < |z-2| < 3$ y otra serie de Laurent con solo parte principal en la región $|z-2| > 3$

9. El valor de la integral $\oint_C \frac{z-2}{(z+1)(z^2+9)^2}\,dz$ para el contorno de integración en sentido negativo $|z| = 2$ es 4 Pts

◯ a) 0
◯ b) 1
◯ c) $2\pi j$
⊗ d) $j6\pi/100$
◯ e) $3/100$

Solo el polo en -1 se encuentra dentro del contorno. Utilizando la fórmula integral de Cauchy se tiene que

$$\oint_C \frac{(z-2)/(z^2+9)^2}{z+1}\,dz = 2\pi j\,\left.\frac{z-2}{(z^2+9)^2}\right|_{z=-1} = 2\pi j\frac{-3}{100} = -\frac{6\pi j}{100}$$

y puesto que se utiliza un contorno en sentido negativo, debe cambiarse el signo.

10. Sea $x(t)$ una función que se puede expresar como la resta

$$x(t) = h(t) - h(-t)$$

donde $h(t)$ es una función de valor real. Si la transformada de Fourier de $h(t)$ es $H(j\omega)$ y la de $x(t)$ es $X(j\omega)$, entonces utilice las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar $X(j\omega)$ en términos de la parte imaginaria de $H(j\omega)$. 4 Pts

$$X(j\omega) = j2\,\mathrm{Im}\,\{H(j\omega)\}$$

Por linealidad y la propiedad de inversión:

$$X(j\omega) = H(j\omega) - H(-j\omega)$$

Considerando que $h(t)$ es real se cumple

$$X(j\omega) = H(j\omega) - H^*(j\omega)$$

y dado que la resta de un par de números complejos conjugados es igual a dos veces su componente imaginaria multiplicada por j entonces

$$X(j\omega) = j2\,\mathrm{Im}\{H(j\omega)\}$$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos y transformada z **16 Pts**

El mapeo

$$z = \frac{Ts+2}{2-Ts} = -\frac{Ts+2}{Ts-2} \tag{1.1}$$

se utiliza para transformar sistemas analógicos descritos en el plano s, en sistemas digitales descritos en el plano z. T denota el periodo de muestreo, y es por lo tanto un valor real positivo.

1.1. Indique los puntos en los que el mapeo en (1.1) no es conforme. 2 Pts

El mapeo es analítico en todo el plano complejo excepto en $s = 2/T$, donde entonces no podrá ser conforme. La derivada del mapeo es $4T/(Ts-2)^2$ que se hace cero solo en s infinito, y por tanto el mapeo es conforme en todo el plano s excepto en $s = 2/T$.

1.2. El eje imaginario y cualquier recta horizontal $j\omega$ =cte del plano s se intersecan formando un ángulo de 90°. Indique qué ángulo forman las imágenes de estas rectas en el plano z. 1 Pt

Puesto que el mapeo es conforme, también forman un ángulo de 90°.

1.3. Encuentre la imagen en el plano z de los ejes real e imaginario del plano s (es decir, la imagen de $s = j\omega$ y $s = \sigma$), y del semiplano derecho $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. (*Sugerencia*: descomponga el mapeo en traslaciones, rotaciones, escalamientos e inversiones y obtenga una solución gráfica.) 8 Pts

Toda línea o círculo que pase por $s = 2/T$ será transformado en una recta, y toda recta en el plano z pasará por el punto $s = -2/T$. Transformando el mapeo por medio de división polinomial (o la fórmula):

$$z = -\frac{Ts+2}{Ts-2} = -1 - \frac{4}{Ts-2}$$

lo que implica que la transformación hará un escalamiento sin rotación por T, luego trasladará a la izquierda en 2, seguido por un mapeo de inversión, cuyo resultado se escalará por -4, y el resultado se trasladará en 1 a la izquierda.

Aplicando esto al eje real, el escalado lo deja como eje real, que desplazado en 2 a la izquierda no es alterado. Luego de la inversión tampoco se altera ni tampoco al ser escalado por -4, ni después del desplazamiento a la izquierda. En otras palabras, el eje σ se transforma al eje real del plano z.

Aplicando el mapeo al eje imaginario, el escalado lo deja como eje imaginario. El mismo desplazado en 2 a la izquierda queda como eje vertical que pasa por -2, la inversión convierte a esta recta vertical en un círculo que debe pasar por $-1/2$ y por 0, y puesto que el eje es vertical que contiene solo pares complejos conjugados y la inversión mantiene esa propiedad, el círculo debe tener su centro sobre el eje real, y deberá estar centrado entonces en $-1/4$. Al multiplicar por -4 el nuevo círculo tendrá un diámetro

2 *con centro en* 1 *que al desplazarse en* 1 *a la izquierda es transformado al círculo unitario en el plano* z.

Para encontrar en qué es transformado el semiplano derecho, se puede observar en qué se transforma el punto $s = 1$, *e insertando en la fórmula del mapeo se obtiene* $z = -(T+2)/(T-2)$ *que tiene siempre magnitud mayor que uno y por tanto se mapea en el exterior del círculo unitario.*

1.4. Un sistema analógico causal transformado con el mapeo anterior está dado por la función de transferencia

$$H(z) = b_0 \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})}$$

con

$$p_1 = \frac{1-T}{T+1} = -\frac{T-1}{T+1} \qquad p_2 = \frac{2-T}{T+2} = -\frac{T-2}{T+2}$$

donde la posición de los polos depende del periodo de muestreo T, que es un valor real positivo, y b_0 es una constante de normalización. Indique los rangos de valores de T dentro de los cuales el sistema es estable o inestable. 2 Pts

Puesto que el rango válido de valores de T *es* $\mathbb{R}^+$ *entonces se observa que el valor mínimo de los polos es* -1 *y el valor máximo es* 1, *y por tanto todo el rango de valores finitos de* T *mayores que cero producen sistemas discretos estables al estar estos polos reales dentro del círculo unitario del plano* z. *El caso* $T = 0$ *produce un polo doble en* $z = 1$ *que corresponde a un sistema inestable.*

1.5. Considerando que $H(z) = Y(z)/X(z)$ encuentre la ecuación de diferencias que implementa al sistema en tiempo discreto, es decir, exprese $y(n)$ en términos de entradas presentes y pasadas y de salidas pasadas. (*Sugerencia*: trabaje en términos de p_1 y p_2) 3 Pts

La función de transferencia dada permite encontrar la ecuación de diferencias casi directamente:

$$\begin{aligned} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= b_0 \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})} \\ &= \frac{b_0(1+2z^{-1}+z^{-2})}{p_1 p_2 z^{-2} - (p_1+p_2)z^{-1} + 1} \\ Y(z)[p_1 p_2 z^{-2} - (p_1+p_2)z^{-1} + 1] &= X(z) b_0 [1 + 2z^{-1} + z^{-2}] \end{aligned}$$

y transformando al tiempo con la propiedad de desplazamiento

$$p_1 p_2 y(n-2) - (p_1+p_2)y(n-1) + y(n) = b_0[x(n) + 2x(n-1) + x(n-2)]$$

finalmente

$$y(n) = -p_1 p_2 y(n-2) + (p_1+p_2)y(n-1) + b_0[x(n) + 2x(n-1) + x(n-2)]$$

Problema 2 Propiedades de la Transformada de Laplace **7 Pts**

Sea $x(t)$ el impulso triangular definido como (figura 2.1a)

$$x(t) = \begin{cases} t+1 & \text{para } -1 < t < 0 \\ -t+1 & \text{para } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

En este ejercicio se deberá encontrar la Transformada de Laplace de la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.1b, a partir de la Transformada de Laplace de $x(t)$.

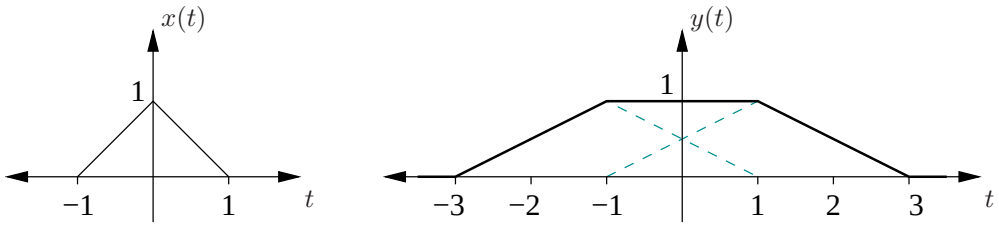


Figura 2.1: (a) Impulso triangular $x(t)$. (b) Función $y(t)$ a ser transformada.

2.1. Exprese la función $y(t)$ como una suma de dos términos $\alpha x(\kappa t + \tau)$ donde $\alpha, \kappa, \tau \in \mathbb{R}$. **2 Pts**

$$y(t) = x\left(\frac{t-1}{2}\right) + x\left(\frac{t+1}{2}\right)$$

2.2. Se conoce que la Transformada de Laplace de $x(t)$ es

$$\mathscr{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{e^s + e^{-s} - 2}{s^2} = \frac{2\cosh(s) - 2}{s^2}$$

Utilice las propiedades de la Transformada de Laplace para encontrar $Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\}$. **5 Pts**

Se cumple

$$x(t/2) \circ\!\!-\!\!\bullet\, 2X(2s) = 2\frac{2\cosh(2s) - 2}{4s^2} = \frac{\cosh(2s) - 1}{s^2}$$

$$x((t+1)/2) \circ\!\!-\!\!\bullet\, 2e^s X(2s) = 2e^s \frac{2\cosh(2s) - 2}{4s^2} = e^s \frac{\cosh(2s) - 1}{s^2}$$

$$x((t-1)/2) \circ\!\!-\!\!\bullet\, 2e^{-s} X(2s) = 2e^{-s} \frac{2\cosh(2s) - 2}{4s^2} = e^{-s} \frac{\cosh(2s) - 1}{s^2}$$

con lo que finalmente se puede calcular $Y(s)$ *como*

$$\begin{aligned} Y(s) &= e^{s}\frac{\cosh(2s)-1}{s^2} + e^{-s}\frac{\cosh(2s)-1}{s^2} \\ &= 2\cosh(s)\frac{\cosh(2s)-1}{s^2} \end{aligned}$$